Beginner Course on Microbial Genomics: Applications & Research (2026)

Module 2.3

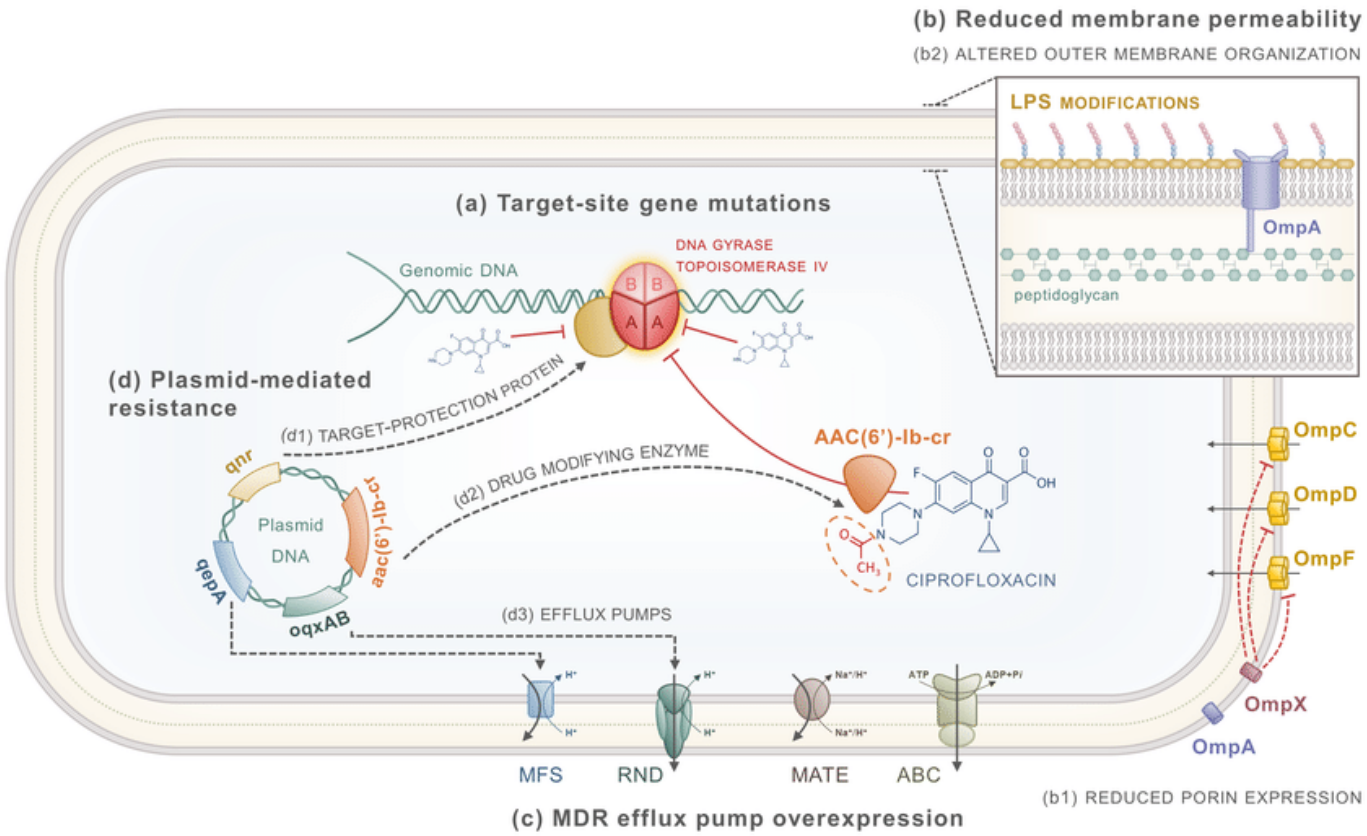
Locate and compare genes

INFORMATION

Lecturer

Mai Thu Si Nguyen

Quinolone resistance



Correia *et al*., Journal of Medical Microbiology 2017

Gene alignment

gyrA mutations

Ser-83

```
                199                                                   S83
E. coli         GCCCGTGTCGTTGGTGACGTAATCGGTAAATACCATCCCCATGGTGACTCGGCGGTTTAT
C. freundii     ...................................C..T........TA.C..C.....C
E. aerogenes    ...............C....................C..G........TA.C..C......
E. cloacae      ..............................................T..C.....G..C
K. oxytoca      ...........G........C...............C..T........TA.T..C..A..C
K. pneumoniae   ...................................C..G..C..C.....C.....A..C
P. stuartii     ......A.A..C..G.....T..................A........TAGC..T......
S. marcescens   ...........C..G.....G...........T..C..G..C......AGC........C
                ****** * ** ** ***** *********** ** **  ** ** **    ** ** **
```

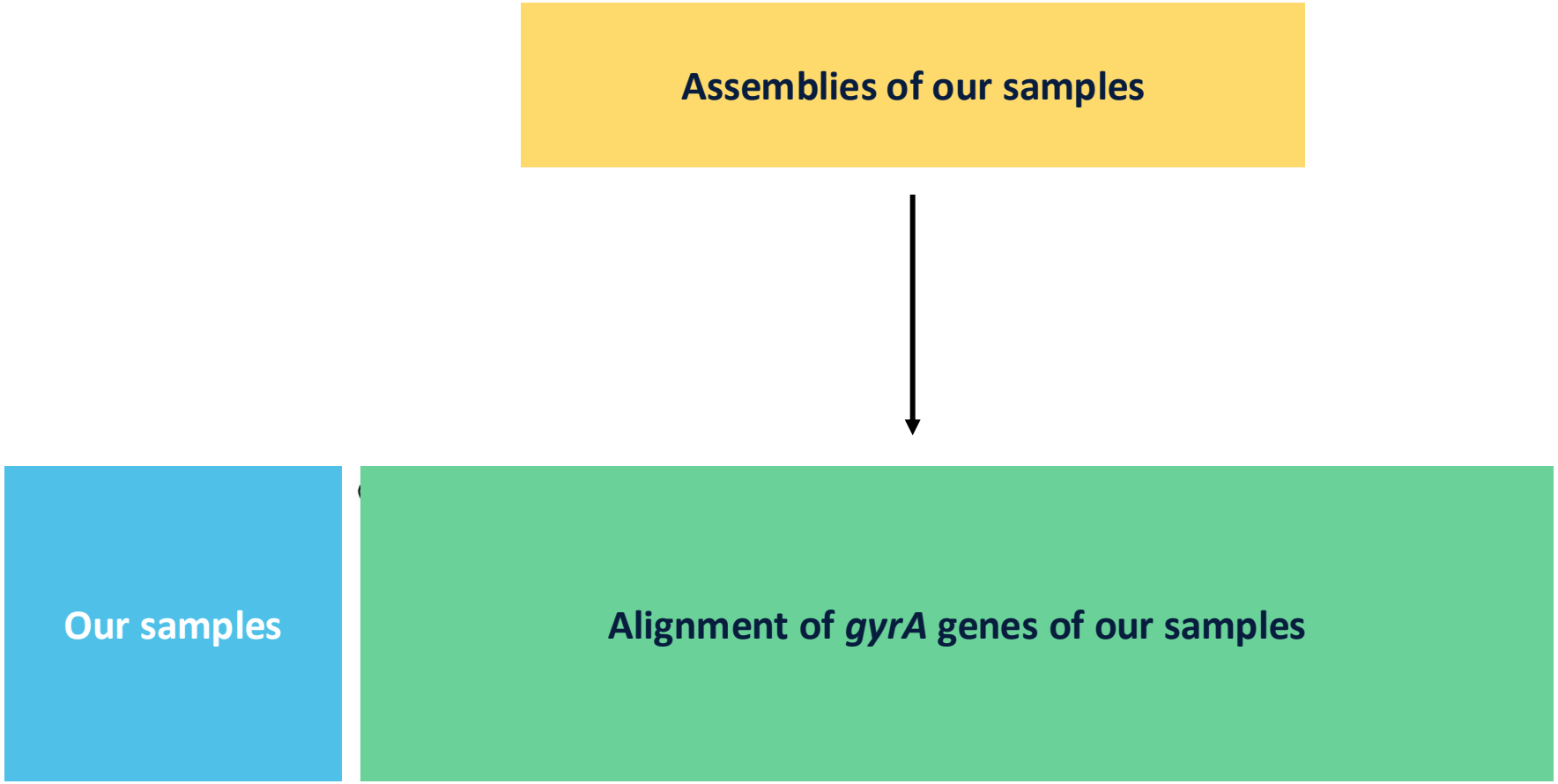
Asp-87

```
                D87                                                       318
E. coli         GACACGATCGTCCGTATGGCGCAGCCATTCTCGCTGCGTTACATGCTGGTAGACGGTCAG
C. freundii     .....C..T..T....................CT....................T......
E. aerogenes    .....C.....A..............G.....CT.......T........C..T..C...
E. cloacae      .....C.....T..............T...........................T......
K. oxytoca      .....C..T..A....................C....................T..C...
K. pneumoniae   .....C.....G..............G.......................G.....C...
P. stuartii     ..G..A.....T...C.T..T.....T..T..TA.......T...........T......
S. marcescens   .....T.....G........T.....G..T..A.....C...........G........
                ** ** ** ** *** * ** ***** ** **   **** ** ******** ** ** ***
```

Weigel *et al.*, Antimicrobial Agents Chemotherapy 1998

Allele diversity

gyrA mutations



Group Exercise

10 mins

Design of workflow to extract sequence of gene gyrA in an assemby (e.g. from 951Kp.assembly.fasta to 951Kp.gyrA.fasta)

Hint: Cannot use BLAST on Bandage.

Solution

Bakta

Assembly (ATGC contig sequences)

CDS annotated assembly

Location of *gyrA* in the assembly

Sequence of *gyrA*

Artemis

Run codes on Bakta output

Genome annotation

Google

Bakta

AI Overview

Bakta là một công cụ bioinformatic mã nguồn mở, nhanh chóng và tiêu chuẩn hóa được sử dụng để chú giải (annotation) bộ gen vi khuẩn, plasmid và metagenome-assembled genomes (MAGs). Nó nổi bật với khả năng cung cấp các chú giải phong phú, bao gồm các khung đọc mở nhỏ (sORF), giúp phân tích chi tiết các trình tự DNA vi khuẩn. GitHub +2

Các đặc điểm chính của Bakta:

- **Nhanh và Tiêu chuẩn hóa:** Bakta được thiết kế để xử lý dữ liệu nhanh chóng, đảm bảo tính nhất quán.
- **Chú giải toàn diện:** Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm các tham chiếu cơ sở dữ liệu (dbxref).
- **Phát hiện sORF:** Có khả năng phát hiện các khung đọc mở nhỏ (small Open Reading Frames - sORF).
- **Độc lập với Taxon:** Hoạt động tốt trên nhiều loại vi khuẩn khác nhau.
- **Dễ sử dụng:** Có sẵn phiên bản dòng lệnh (CLI), API, và giao diện web (Bakta Web).
- **Phân phối:** Có sẵn trên Bioconda. Bakta +5

Bakta thường được sử dụng trong nghiên cứu vi sinh vật học để hiểu rõ hơn về chức năng của các gen trong bộ gen. Bạn có thể tìm thấy tài liệu hướng dẫn chi tiết trên trang Read the Docs của Bakta.

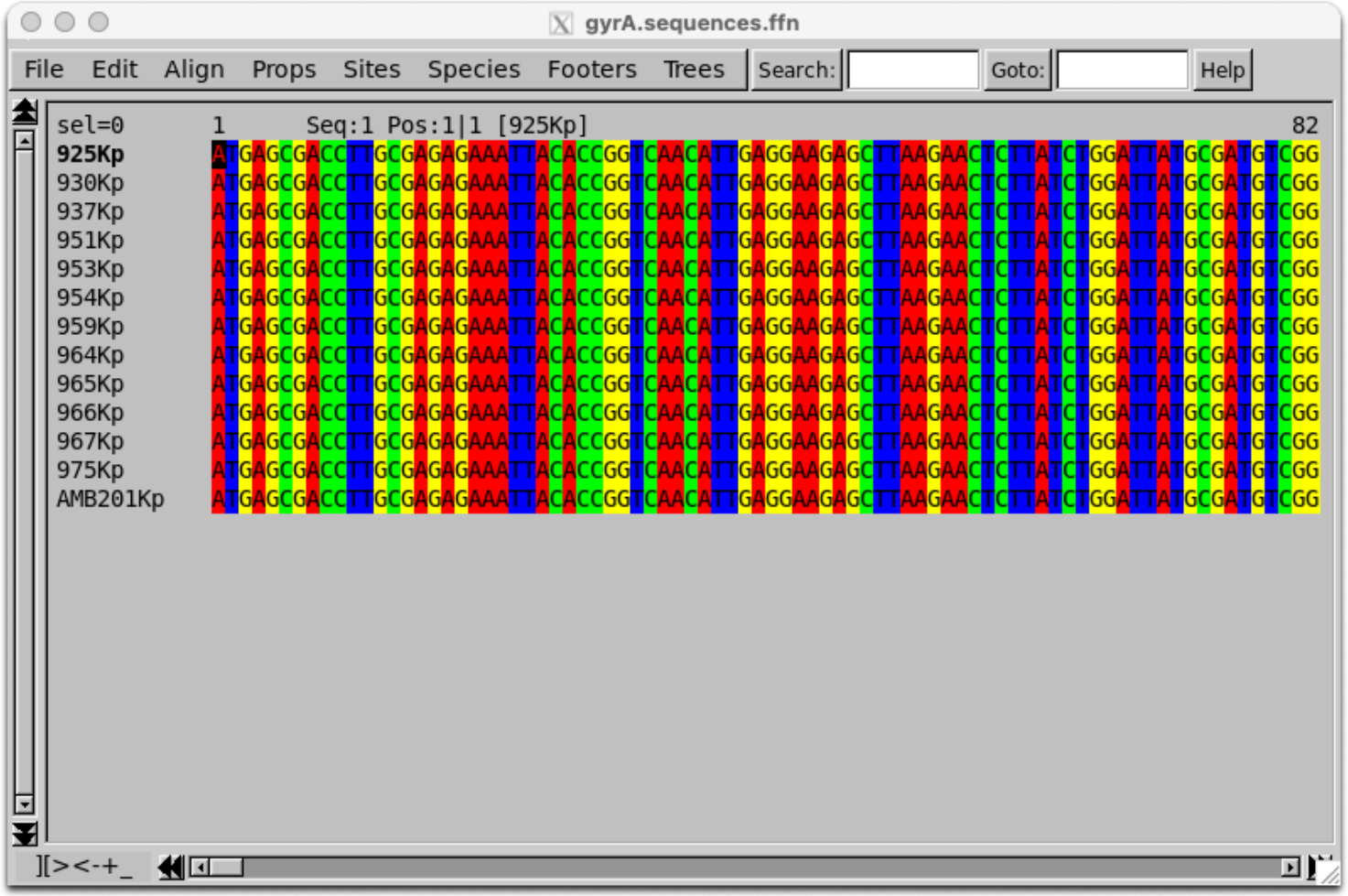
Bakta
Bakta Web (Software: 1.12.0| DB: 6.0). Rapid & standardized annotation of bacterial genomes, MAG...
computational.bio
Bakta

oschwengers/bakta: Rapid & standardized annotation of ...
Bakta is a tool for the rapid & standardized annotation of bacterial genomes and plasmids from both isolate...
GitHub

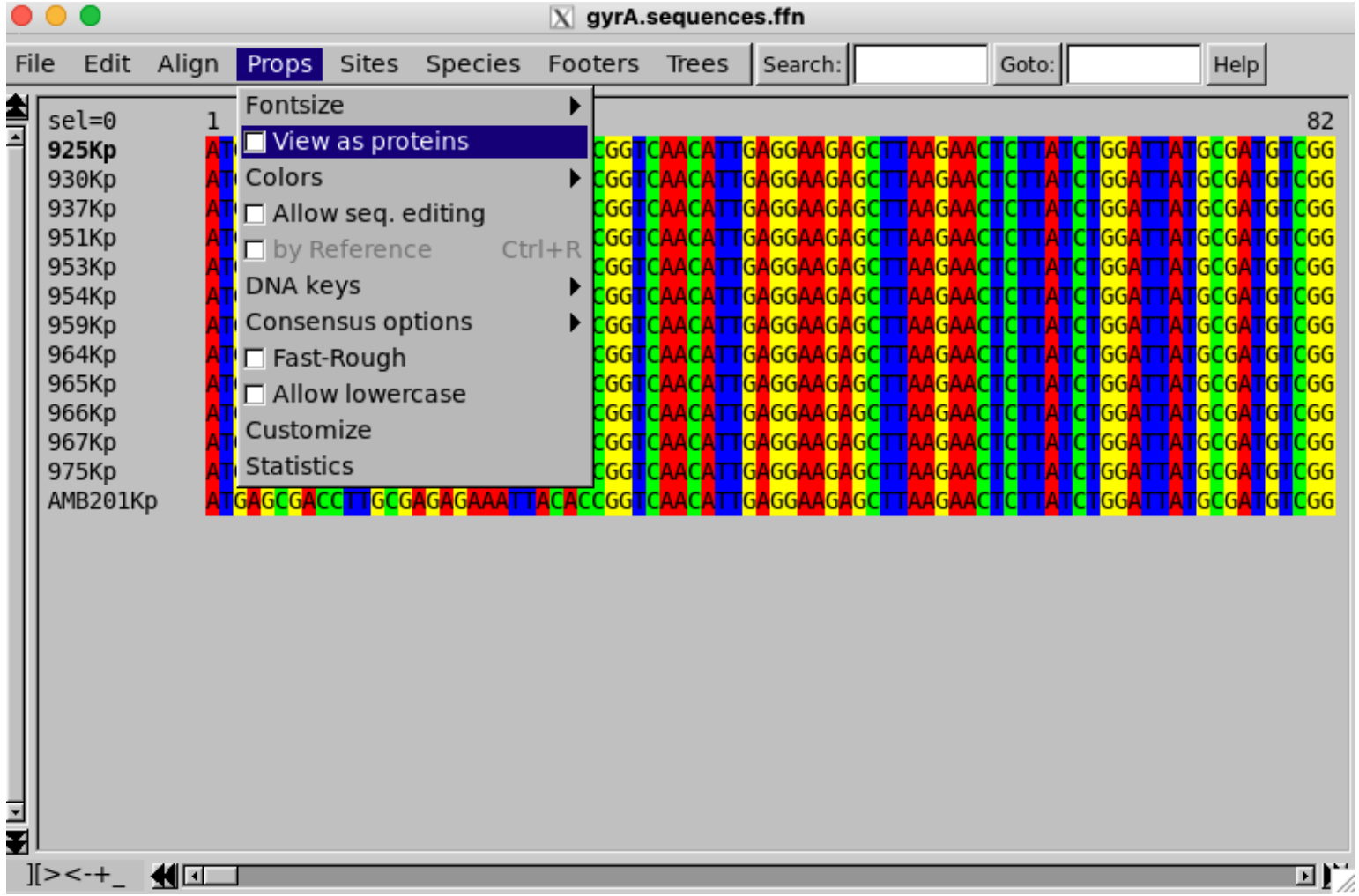
Bakta: rapid and standardized annotation of ... - PubMed
Nov 15, 2021 — We introduce Bakta, a new command-line software tool for the robust, taxon-independent, thorough and, nonetheless, fast...
National Institutes of Health (.gov)

Show all

Aligning *gyrA* sequences of all isolates



Variations in amino acid



Variations in amino acid

Exercise

- How many amino acid positions differ among the *gyrA* sequences of our *K. pneumoniae* ST147 isolates?
- What are they? Are they related to fluoroquinolone resistance (e.g. findings from Kleborate analysis)?

What if

all sequences in our samples have a same resistant mutation?

What if

all sequences in our samples have a same resistant mutation?

*We need a "**wild-type**" / "sensitive" to compare with*

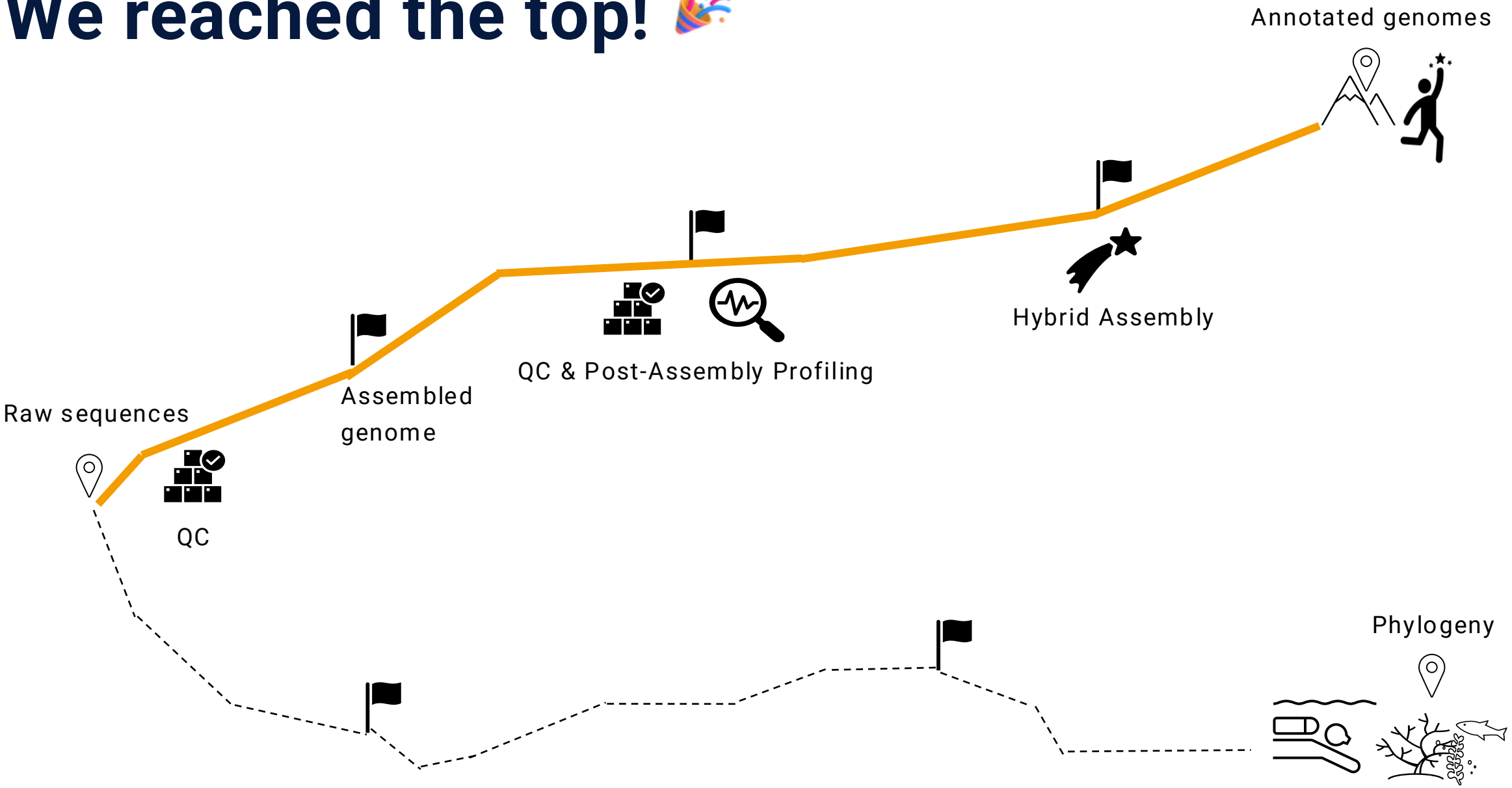
Find *gyrA* mutations for quinolone resistance

In the same directory `/microgen2026/day-2/`, you can find a reference sequence of *gyrA* that was used by Kleborate as a wild-type for identifying fluoroquinolone resistance mutations: `gyrA-reference-kleborate.fasta`.

Your tasks are as follows:

1. Add this reference sequence to the alignment in a new file named `gyrA.sequences.plusRef.ffn`.
2. Open the new file with Seaview and find the amino acid mutations that correspond to fluoroquinolone resistance in our *K. pneumoniae* ST147 isolates.
3. Check your results with the findings from Kleborate analysis in module 2.1.
4. Did you see that the reference sequence from Kleborate is shorter than the *gyrA* sequences of samples? Can you guess why?

We reached the top! 🎉



WRAP-UP

Day 2: Inspect the Genomes

- ✓ Practice on assembly data:
  - Quality control - Species identification, Genome Completeness
  - MLST, AMR, Plasmid profiling
  - Gene annotation and sequence extraction
  - Gene alignment
- ✓ Understand long read sequencing
- ✓ Combine short reads and long reads

THE END.

Tranh Ngũ Hành,
Hoàng Huệ Phương,
2026.

Day 2: Inspect the Genomes